

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG 02)

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre	ENRIQUE
Apellidos	GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DNI / NIE	47555366Z
Teléfono	600 49 75 92
email	enriqegamesestepa@gmail.com
Titulación:	Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
Título de TFG	Sistema externo de visión artificial para control de calidad en un sistema FMS con integración en PLC
Tutor y Cotutor	Francisco Ángel Moreno Dueñas
email	
Áreas de Conocimiento	
Departamento	
Observaciones	

INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

~~Históricamente~~En las últimas décadas, los procesos industriales de fabricación han evolucionado hasta alcanzar altos niveles de eficiencia ~~que antes parecerían de ciencia ficción~~. Hoy en día, la producción está tan optimizada que cualquier mínimo error durante el proceso supone una pérdida económica y material significativa, generando impactos que en muchos casos son irreversibles para la cadena de valor.

Debido a esta evolución ~~exponencial~~, el **control de calidad** ha dejado de ser una etapa aislada y estática al final de la línea. ~~S~~y se ha convertido en uno de los factores más relevantes para obtener un producto competente en un mercado global con cambios constantes. Tradicionalmente, este control en líneas automatizadas se confiaba en sensores de presencia, fotocélulas o palpadores mecánicos. Sin embargo, estos métodos resultan insuficientes cuando la geometría de la pieza es compleja o cuando se requiere una alta flexibilidad para cambiar de producto sin modificar físicamente la instalación. Además, los sistemas mecánicos presentan inconvenientes críticos a la hora de escalar o expandir la producción.

En este escenario, la **visión artificial** surge como la solución natural a estas limitaciones. Su integración para realizar el control de calidad es, de hecho, uno de los pilares fundamentales de la denominada **Industria 4.0**. La capacidad de inspeccionar piezas de forma no intrusiva y, sobre todo, sin detener el flujo de producción (manteniendo el tiempo de ciclo), ofrece una ventaja competitiva crítica. Esto no solo permite reducir drásticamente el ~~ratio~~ porcentaje de piezas defectuosas, sino que optimiza la trazabilidad y garantiza que el sistema de fabricación sea mucho más inteligente y adaptable.

No obstante, la implementación de estos sistemas en un entorno real de fábrica conlleva una complejidad técnica añadida: la **interoperabilidad**. Para que un algoritmo de visión sea verdaderamente útil en una línea automatizada, debe ser capaz de ~~intercambiar~~ compartir información con el ~~sistema~~ programa de control principal (PLC) de manera fiable y en tiempo real. Para lograr esto, los fabricantes de PLCs, habitualmente, han integrado estos sistemas de inspección de calidad en los propios controladores, incrementando considerablemente el coste del sistema global. Los PLCs básicos pueden automatizar sistemas relativamente complejos, pero no tienen capacidad suficiente para ejecutar algoritmos de visión artificial, por lo que deben utilizarse equipos de potencia superior e incluso especializados. Además, las cámaras utilizadas para este fin también suelen ser

costosas, al requerir una determinada compatibilidad con los protocolos industriales. Finalmente, la naturaleza cíclica de los programas ejecutados por los PLCs requiere una implementación del código basada en máquinas de estados, lo que añade una dificultad adicional a la codificación de aplicaciones. Existe, por tanto, una justificación clara ~~necesidad técnica~~ para de- estudiar y evaluar sistemas externos a los PLCs capaces de ejecutar programas de visión artificial que sean capaces de comunicarse con los propios controladores, descargando a estos del cómputo asociado a la visión. Este estudio también se extiende a los protocolos de comunicación industrial más adecuados para ~~este~~ el intercambio de datos, asegurando que la decisión tomada por el sistema se traduzca en una acción física inmediata sobre la cadena de producción.

OBJETIVOS

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG.

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de visión artificial externo para el control de calidad automatizado en una línea de fabricación flexible (FMS), integrando el procesamiento de imágenes mediante un sistema de visión con la lógica de control de un PLC para la toma de decisiones en tiempo real. El sistema se implementará sobre el sistema FMS200 de SMC International Training disponible en el laboratorio de automatización perteneciente al departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

PLAN DE TRABAJO

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

Para el desarrollo de este proyecto se aplicará una metodología basada en el **diseño orientado a prototipos** y el **ciclo de desarrollo iterativo**. Dado el carácter técnico y multidisciplinar del trabajo, el proceso se dividirá en las siguientes fases metodológicas:

1. **Investigación y Fase de Análisis:** Estudio del sistema FMS200 para definir las propiedades del sistema de inspección de calidad. Estudio de las tecnologías de visión artificial existentes y análisis comparativo de los protocolos de comunicación industrial compatibles con el sistema FMS200 para determinar la solución más eficiente-adecuada para el intercambio de datos entre PC y PLC.
2. **Diseño y Desarrollo de Software:** Se implementará el programa principal de control de calidad visual y el sistema de comunicaciones con el PLC. Se empleará el lenguaje de programación **Python** por su versatilidad y la disponibilidad de librerías especializadas (como OpenCV o PyTorch/TensorFlow). Esto permitirá el procesado de imágenes en tiempo real y la implementación de algoritmos de detección adaptados a la geometría de las piezas.
3. **Integración y ~~Testing~~Pruebas:** Se llevarán a cabo pruebas de los dos sistemas de manera aislada: (i) análisis de imágenes para control de calidad y (ii) comunicaciones entre dispositivos. Posteriormente se realizará el conexonado y Fase crítica de conexión de los sistemas. ~~S y se~~ se realizarán pruebas de comunicación en bucle cerrado para asegurar que la latencia de red es compatible con los tiempos de ciclo de la línea FMS.
4. **Validación y Refinamiento:** Evaluación del sistema en un entorno de producción simulado-realista para ajustar los umbrales de detección y optimizar la respuesta del sistema ante falsos positivos.

PLAN DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción del plan de trabajo del TFG.

El plan de trabajo se estructura en bloques lógicos distribuidos a lo largo del periodo de ejecución:

- ❖ **Bloque 1: Estado del arte y Requerimientos**
Investigación sobre sistemas de visión en la Industria 4.0 y definición de las necesidades técnicas de la línea FMS.
- ❖ **Bloque 2: Desarrollo en entorno Python**
Configuración del entorno de programación, adquisición de imágenes mediante cámara y creación del script de procesado para la clasificación de piezas.
- ❖ **Bloque 3: Integración con el Entorno de Control**
Implementación de la comunicación entre el sistema de visión y el PLC, y desarrollo de la lógica de maniobra asociada.
- ❖ **Bloque 4: Interfaz de Usuario y Monitorización**
Creación de un entorno de visualización que permita supervisar el estado del proceso y los resultados de la inspección.
- ❖ **Bloque 5: Pruebas Finales y Documentación**
Ensayos de funcionamiento, análisis de resultados y redacción de la memoria técnica del TFG.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada actividad formativa

ACTIVIDAD	HORAS
	Nombre Apellidos
TOTAL: h	

REFERENCIAS /BIBLIOGRAFÍA

Listado de referencias/bibliografía

- Davies, E. R. (2012). *Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities*. Academic Press.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing, Global Edition*. Pearson UK.
- Groover, M. P. (2008). *Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing*. Prentice Hall.
- John, K., & Tiegkamp, M. (2001). *IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems: Concepts And Programming Languages, Requirements for Programming Systems, AIDS to Decision-making Tools*. Springer Science & Business Media.
- Ramalho, L. (2015). *Fluent Python*. O'Reilly Media.

Málaga, 07 de marzo de 2026

Firma Estudiante